

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
Magnesium	7439-95-4	KE-22673	1418	231-104-6

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	마그네슘
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	물반응성 물질 및 혼합물 : 구분1 자연발화성 고체 : 구분1 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 만성 수생환경 유해성 : 구분4
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H250 공기에 노출되면 자연발화함
H260 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H413 장기적인 영향에 의해 수생생물에 유해의 우려가 있음

예방조치문구

예방

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
P222 공기에 접촉시키지 마시오.
P223 물에 접촉시키지 마시오.
P231+P232 불활성 기체/...하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오.
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는...을(를) 철저히 씻으십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
P302+P335+P334 피부에 묻으면: 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오 [또는 젖은 붕대로 감싸시오].
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/... (으)로 씻으시오.

대응

대응	P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P321 …처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해…을(를)사용하십시오.
저장	P402+P404 건조한 장소에 보관하십시오.밀폐된 용기에 보관하십시오. P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	Magnesium
이명(관용명)	마그네슘
CAS번호	7439-95-4
함유량	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오. 접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 긴급 의료조치를 받으시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	물 또는 폼(foam)을 사용하지 마시오. [소형 화재] 분말소화약제, 소다회, 석회 또는 마른 모래 [대형 화재] 마른 모래, 분말소화약제, 소다회, 또는 석회를 사용하거나, 그냥 타도록 내버려 두고 화재지역에서 철수하십시오. 안전하다면 손상되지 않은 용기를 화재지역으로부터 옮기시오. [금속 또는 분말(알루미늄, 마그네슘 등) 화재] 분말소화약제, 마른 모래, 염화나트륨 분말, 흑연 분말 또는 D급 화재에 적응성 있는 소화제를 사용하십시오.
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 공기에 노출되면 스스로 발화함 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 물 또는 습한 공기와 접촉시 점화할 수 있음 물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	물과 접촉시 가연성 가스 생성 물과 접촉하여 부식성 용액을 생성할 수 있음 상온에서 불안정함 소화 후에도 재점화할 수 있음 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 일부는 고인화성 액체에 운반되므로 주의하십시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 노출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오. 모든 점화원을 제거하십시오 물분무로 증기를 줄이되 누출물이나 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로에 유입되지 않도록 하시오. 환경으로 배출하지 마시오.
다. 정화 또는 제거 방법	건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으시오 도랑을 파고 지시가 있지 않으면 물을 뿌리지 마시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기를 용기에 넣으시오. 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 하시오. 공기에 접촉시키지 마시오. 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하십시오. 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

가. 안전취급요령	취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 안전한 저장방법	건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오. 물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하십시오 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하십시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재) 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
성상	고체, 분말
색상	화색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	651 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1100 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (0.03 kg/m ³ (하한))
카. 증기압	(4.24E-09 mmHg at 25℃ (추정치))
타. 용해도	32.5 g/100mℓ (25℃ (추정치))
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	1.7
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-0.57 (추정치)
너. 자연발화온도	473 ℃
더. 분해온도	자료없음

러. 점도	자료없음
머. 분자량	24.3
10. 안전성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	공기에 노출되면 스스로 발화함 물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴 물과 접촉시 가연성 가스 생성 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 물과 격렬히 반응하여 폭발가능한 인화성가스를 발생시킴 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 상온에서 불안정함 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 하시오. 소화 후에도 재점화할 수 있음 물과 접촉하여 부식성 용액을 생성할 수 있음 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물 또는 습한 공기와 접촉시 점화할 수 있음 일부는 물과 격렬히 반응함 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오
다. 피해야 할 물질	습기 공기에 접촉시키지 마시오. 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 하시오. 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하시오. 물
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자극, 금속 흥 열 을 일으킬 수 있음. 구역, 설사, 위통을 일으킬 수 있음. 자극, 피부장애를 일으킬 수 있음. 자극을 일으킬 수 있음.
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	피부, 눈 자극성 보고
심한 눈손상 또는 자극성	피부, 눈 자극성 보고
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
환경부	자료없음
NITE	자료없음
생식세포변이원성	자료없음

생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	호흡기,폐 또는 기도를 자극
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	자료없음
갑각류	LC50 64.7 mg/l 96 hr Gammarus lacustris() ※출처 : ECOTOX
조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	-0.57 log Kow (추정치) ※출처 : SRC
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1418
나. 적정선적명	마그네슘분말 또는 마그네슘 합금분말(MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER)
다. 운송에서의 위험성 등급	4.3
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-G
유출시 비상조치	S-O

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	2류 마그네슘 500kg
마. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	F; R15-17

R15, R17

S2, S7/8, S43

기존화학물질

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

SRC(카. 증기압)

SRC(타. 용해도)

ICSC(하. 비중)

SRC(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ICSC(너. 자연발화온도)

ICSC(머. 분자량)

HSDB(피부부식성 또는 자극성)

HSDB(심한 눈손상 또는 자극성)

HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECOTOX(갑각류)

SRC(잔류성)

나. 최초작성일

2016-04-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

회

최종 개정일자

2025-08-08

라. 기타

* UN 1418(MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER), 1869(MAGNESIUM or MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons), 2950(MAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns)

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.